15

FISIOLOGÍA · TEMA 15

Capilares y sistema linfático

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los **capilares** solo tienen **una capa de endotelio** y membrana basal, sin músculo: son el lugar del **intercambio**. Los **esfínteres precapilares** deciden si pasa la sangre.
- **Microcirculación** = arteriolas + capilares + vénulas. El flujo capilar es intermitente (**vasomotilidad**).
- **Autorregulación**: si sube el metabolismo de un tejido, se acumulan CO_2, H^+, K^+, adenosina… → **vasodilatación** → más flujo.
- Intercambio capilar: **difusión** (gases y solutos), **pinocitosis** y **filtración/reabsorción**. Se filtran ≈ 20 L/día y se reabsorben ≈ 18 L (90 %); los **2 L restantes los recoge la linfa**.
- Si el líquido filtrado no se recoge → **edema**. Si se obstruye el drenaje linfático → **linfedema**.

1. Estructura de los capilares MUY IMPORTANTE

Son las ramas más pequeñas del árbol circulatorio. Su pared es solo **una capa de endotelio** (que impide la coagulación) sobre una **membrana basal**. Al **no tener capa muscular**, no pueden regular su diámetro (al contrario que las arteriolas).

Dato	Valor aproximado
Diámetro	5-10 µm (pasa un hematíe justo)
Longitud	≈ 1 mm
Longitud total	≈ 40.000 km
Superficie de intercambio	500-700 m²

- **Esfínteres precapilares**: anillos de músculo entre la arteriola y el capilar. Se abren o cierran según las necesidades del tejido. La noradrenalina (simpático) los cierra.
- **Metaarteriola**: atajo que conecta la arteriola con la vénula sin pasar por la red capilar.

2. Microcirculación IMPORTANTE

Es el flujo por los vasos más pequeños: **arteriolas, capilares y vénulas**. Aquí se cumple el objetivo final de la circulación: llevar nutrientes y retirar desechos.

- La sangre no pasa de forma continua por los capilares: hay **vasomotilidad** (contracción intermitente de metaarteriolas y esfínteres).
- **Metabolismo alto**: esfínteres abiertos → **flujo nutricional** por los capilares.
- **Metabolismo bajo**: esfínteres cerrados → la sangre va directa por la metaarteriola (**flujo no nutricional**).
- Al aumentar el área de sección total, la **velocidad de la sangre disminuye**: en los capilares es mínima, lo que da tiempo al intercambio.

3. Regulación local del flujo (autorregulación) MUY IMPORTANTE

Cada tejido mantiene su flujo constante aunque cambie la presión arterial, ajustando el diámetro de sus vasos con sustancias locales.

↑ metabolismo → ↑ CO_2, H^+, K^+, adenosina... y ↓ O_2 → vasodilatación → ↓ resistencia → ↑ flujo

Al llegar más sangre, se lavan esos metabolitos y aumenta el O_2, así que el flujo vuelve a bajar: es un ciclo que se autorregula.

Sustancias vasodilatadoras locales: **adenosina, CO_2, fosfatos de adenosina, histamina, K^+ y H^+**.

4. Intercambio capilar MUY IMPORTANTE

Mecanismo	Qué pasa
Difusión	El principal para gases y solutos: a favor de gradiente, sin gasto de energía. Gases y sustancias liposolubles atraviesan el endotelio; el agua y las moléculas pequeñas hidrosolubles pasan por poros. A más diferencia de concentración, más difusión
Pinocitosis (transcitosis)	Vesículas que atrapan líquido en un lado de la célula y lo liberan en el otro, sin destruir su contenido
Filtración / reabsorción	Paso de agua y solutos a través de poros por **gradiente de presión** (hidrostática y oncótica). Sirve para **redistribuir el LEC** entre plasma (≈ 3 L) e intersticio (≈ 10 L)

Balance de filtración

- **Filtración** (capilar → intersticio): ≈ **20 L/día**. La empuja la **presión hidrostática** del capilar.
- **Reabsorción** (intersticio → capilar): ≈ **18 L/día (90 %)**. La favorece la **presión oncótica** de las proteínas del plasma.
- Los **≈ 2 L/día** que sobran los recoge el **sistema linfático**.

★ CLAVE DE EXAMEN

En la mayoría de los capilares **se filtra más de lo que se reabsorbe**. Si el exceso no lo retira la linfa, el líquido se acumula en el intersticio: **edema**. Causas típicas: ↑ presión hidrostática (insuficiencia cardiaca, varices), ↓ proteínas plasmáticas (desnutrición, hepatopatía, síndrome nefrótico), ↑ permeabilidad (inflamación) u obstrucción linfática.

5. Sistema linfático MUY IMPORTANTE

- **Vasos ciegos** (empiezan en fondo de saco entre los capilares), de endotelio con uniones laxas → muy permeables (recogen proteínas).
- Tienen **válvulas** y músculo liso con contracción espontánea. La linfa avanza también gracias a la **contracción muscular** y la **respiración**.
- Pasa por los **ganglios linfáticos** y desemboca en las **venas** cercanas a las clavículas: no es un circuito cerrado (empieza en los tejidos y acaba en las venas).
- El **conducto torácico** (el mayor) drena la mayor parte del cuerpo, incluidas las piernas, en la confluencia venosa izquierda; el **conducto linfático derecho** drena el lado derecho de la cabeza, el cuello, el tórax y el brazo derecho.

Funciones: devolver a la sangre el líquido y las proteínas filtrados, **defensa** frente a infecciones, **absorción de grasas** en el intestino y retirada de células muertas.

EN LA CLÍNICA · LINFEDEMA

La **obstrucción del drenaje linfático** produce **linfedema**, por ejemplo en el brazo tras extirpar los ganglios axilares en el cáncer de mama (no se debe tomar la tensión ni pinchar en ese brazo) o en las piernas.

Repaso en 1 minuto

1. Capilar: **solo endotelio**, sin músculo.
2. Esfínteres precapilares regulan la entrada.
3. Metaarteriola: atajo arteriola-vénula.
4. ↑ metabolismo → **vasodilatación local**.
5. Vasodilatadores: adenosina, CO_2, K^+, H^+, histamina.
6. Difusión = mecanismo principal de intercambio.
7. Filtra 20 L · reabsorbe 18 L · **linfa 2 L/día**.
8. Hidrostática saca líquido · oncótica lo retiene.
9. Exceso de filtrado no drenado → **edema**.
10. Obstrucción linfática → **linfedema**.